Paskaita 9

Vektoriniai laukai ir srautai

Tikslai. *Glodusis vektorinis laukas nurodo greitį kiekviename daugdaros taške. Jo integralinės kreivės aprašo gautąjį judėjimą. Lygindami kitą lauką išilgai šio judėjimo, gauname Lie skliaustus. Įrodysime ryšį tarp nulinių skliaustų ir komutuojančių pilnųjų srautų. Tada apskaičiuosime sukimų laukus ir jų ženklus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti integralines kreives ir nustatyti jų maksimaliuosius laiko intervalus.
- Apskaičiuoti Lie skliaustus ir išvesti juos iš lauko nustūmimo atgal srautu.
- Įrodyti pilnųjų srautų komutavimo kriterijų.
- Suderinti sukimų laukų ir judesio kiekio momento komutatorių ženklus.

9.1 Vektoriniai laukai ir susieti laukai

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara. *Glodusis vektorinis laukas* daugdaroje M yra glodusis atvaizdavimas $X\colon M \to TM$, tenkinantis $X(p) \in T_pM$. Toks atvaizdavimas vadinamas liestinio pluošto *pjūviu*: jo kompozicija su pluošto projekcija yra tapatusis atvaizdavimas daugdaroje M. Lokaliomis koordinatėmis laukas užrašomas $X = X^i\partial_i$, kur koeficientų funkcijos X^i yra glodžios. Lauko išraiška pluošto žemėlapyje yra $x \mapsto (x, X^1(x), \dots, X^n(x))$, todėl šios dvi glodumo sąlygos yra lygiavertės.

Laukas veikia glodžiąsias realiąsias funkcijas pagal formulę

$$Xf = X^i\partial_i f.$$

Rezultatas yra glodžioji funkcija. Sandaugos diferencijavimo taisyklė duoda $X(fg) = (Xf)g + f(Xg)$, todėl laukas X veikia kaip funkcijų derivacija. Vertė $(Xf)(p)$ yra 8-osios paskaitos taškinė derivacija $X_p(f)$. Tas pats apibrėžimas taikomas glodžiosioms funkcijoms bet kuriame atvirajame daugdaros M poaibyje.

Difeomorfizmui $f\colon M \to N$ *nustumtąjį lauką* f_*X daugdaroje N apibrėžia formulė

$$(f_*X)_q = \mathrm{d}f_{f^{-1}(q)}X_{f^{-1}(q)}.$$

Atvirkštinis atvaizdavimas kiekvienam taškui q parenka vienintelį pradinį tašką. Bendrajam glodžiajam atvaizdavimui f laukai X daugdaroje M ir Y daugdaroje N yra *susieti pagal atvaizdavimą* f, jei $\mathrm{d}f_pX_p = Y_{f(p)}$ kiekvienam $p \in M$. Pagal bendrąjį atvaizdavimą laukas nebūtinai apibrėžia lauką galinėje erdvėje. Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, apibrėžtam formule $f(x) = x^2$, ir laukui $X = \partial_x$ vaizdo vektorius yra $2x\partial_y$ taške $y = x^2$. Pradiniai taškai 1 ir -1 abu atvaizduojami į 1, bet ten duoda priešingus nenulinius vektorius. Todėl galinėje erdvėje nėra su pradiniu lauku pagal atvaizdavimą f susieto lauko Y. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, šį apribojimą palyginsime su formų atitraukimu.

9.2 Integralinės kreivės ir maksimalieji srautai

Lauko X *integralinė kreivė* yra glodžioji kreivė $\gamma\colon I \to M$ atvirajame laiko intervale, tenkinanti $\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}$. Pradiniam taškui p reikalausime $0 \in I$ ir $\gamma(0) = p$. Koordinatėmis tai yra paprastoji diferencialinė lygtis (PDL)

$$\dot{x}^i(t) = X^i(x(t)).$$

Kreivė yra *maksimalioji*, jei jos negalima pratęsti į didesnį atvirąjį laiko intervalą kaip sprendinio su ta pačia pradine sąlyga. Gautasis sprendinių atvaizdavimas yra *maksimalusis srautas*, žymimas $\varphi\colon \mathcal{D} \to M$, kur $\varphi_t(p) = \gamma_p(t)$. Jo laiko sritis taške p yra intervalas $I_p = \{t : (t,p) \in \mathcal{D}\}$. Laukas yra *pilnasis*, jei $I_p = \mathbb{R}$ kiekvienam $p \in M$.

Lauko *atrama* yra $\operatorname{supp} X = \overline{\{p : X_p \neq 0\}}$. Laukas turi *kompaktinę atramą*, jei ši uždaroji aibė yra kompaktinė.

Teorema 9.1 (Srauto savybės · *cituojama; dėsniai ir pilnumas įrodyti, remiantis cituojamomis srauto savybėmis*)**.** *Glodusis vektorinis laukas turi vienintelį glodųjį maksimalųjį srautą atvirojoje aibėje $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}\times M$, kuri apima aibę $\{0\}\times M$. Laiko sritys I_p yra intervalai. Srauto atvaizdavimai tenkina*

$$\varphi_0 = \mathrm{id}, \qquad \varphi_{s+t}(p) = \varphi_s(\varphi_t(p))$$

visada, kai abi pusės yra apibrėžtos. Kiekvienas srauto atvaizdavimas fiksuotu laiko momentu yra difeomorfizmas tarp atvirųjų aibių – pradinės srities ir vaizdo. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra φ_{-t}. Kiekvienas glodusis laukas, turintis kompaktinę atramą, yra pilnasis.

Maksimaliųjų kreivių egzistavimą ir vienatinumą, aibės $\mathcal{D}$ atvirumą ir bendrą glodumą kintamųjų (t,p) atžvilgiu cituojame pagal Lee antrojo leidimo Teoremą 9.12. Lokalioji šios teoremos prielaida yra PDL teorema žemėlapiuose. Iš šių savybių įrodysime dėsnius ir pilnumą.

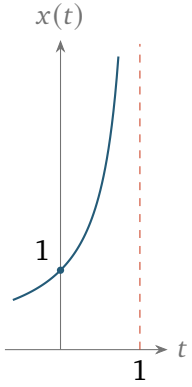
Įrodymas. Pirmiausia fiksuokime $t \in I_p$ ir pažymėkime $q = \varphi_t(p)$. Kreivė $u \mapsto \varphi_{t+u}(p)$ yra integralinė kreivė, prasidedanti taške q. Pagal vienatinumą ji sutampa su $u \mapsto \varphi_u(q)$ bendrame jų intervale. Maksimalumas duoda $I_q = I_p - t$: bet kuris didesnis intervalas, pastūmus laiką atgal ir taikant vienatinumą, pratęstų kitą sprendinį. Tai įrodo grupės dėsnį ir užtikrina $\varphi_{-t}(q) = p$. Apibrėžkime $M_t = \{p \in M : t \in I_p\}$. Ši aibė yra atvira, nes aibė $\mathcal{D}$ yra atvira. Taikydami atvirkštinio atvaizdavimo tapatybę laikui $-t$, gauname, kad $\varphi_t\colon M_t \to M_{-t}$ yra siurjektyvusis atvaizdavimas, o abi kompozicijos su atvirkštiniu atvaizdavimu yra tapačiosios. Bendras glodumas duoda glodžiuosius srauto atvaizdavimus fiksuotu laiko momentu ir jų atvirkštinius atvaizdavimus.

Toliau tegul $K = \operatorname{supp} X$ yra kompaktinė aibė. Jei K yra tuščia, laukas yra nulinis ir kiekvienas sprendinys yra pastovusis. Kitu atveju iš aibės $\mathcal{D}$ atvirumo kiekvieno taško $p \in K$ aplinkoje gauname atvirąją aibę U_p ir laiką $\varepsilon_p > 0$, kuriems srautas yra apibrėžtas aibėje $(-\varepsilon_p, \varepsilon_p)\times U_p$. Parinkime baigtinį aibės K podenginį ir pažymėkime $\delta > 0$ mažiausią iš šių baigtinio skaičiaus laikų. Sprendiniai, prasidedantys aibėje K, egzistuoja bent laiką δ abiem kryptimis. Aibei K nepriklausančiuose taškuose pastovioji kreivė yra sprendinys. Pagal vienatinumą ji yra maksimalusis sprendinys. Taigi kiekvienas pradinis taškas turi sprendinį, kai $|t| < \delta$. Jei maksimalusis intervalas turėtų baigtinį dešinįjį galą b, sprendinį pradėtume iš naujo laiko momentu $t < b$, kuriam $b - t < \delta$. Naujasis sprendinys pratęsia ankstesnįjį už intervalo galą b, o tai prieštarauja maksimalumui ir vienatinumui. Tas pats argumentas baigtiniam kairiajam galui įrodo pilnumą. ∎

Tiesėje $\mathbb{R}$ lauko $X = x^2\partial_x$ maksimalusis srautas yra

$$\varphi_t(x) = \frac{x}{1-tx}, \qquad \mathcal{D} = \{(t,x) : 1 - tx > 0\}.$$

Diferencijuodami gauname $\partial_t\varphi_t = \varphi_t^2$. Pradinė vertė yra x. Taške $x = 0$ sprendinys yra pastovusis visais laikais. Kai $x > 0$, sprendinys tampa neaprėžtas artėjant laikui $t = 1/x$. Kai $x < 0$, sprendinys tampa neaprėžtas artėjant tam neigiamam laikui. Šie intervalai yra maksimalieji, nes tolydusis realiąsias vertes turintis pratęsimas negali pereiti per tokį neaprėžtumą. Reikalaujant tik nenulinio vardiklio, būtų įtraukta atskira šaka už poliaus. Šio lauko atrama nėra kompaktinė. Toliau, 21-ojoje paskaitoje, šį pavyzdį palyginsime su glodžiosiomis tiesinėmis pernašos lygtimis, kurių sprendiniai pratęsiami per kiekvieną baigtinį kelio intervalą. Brėžinyje yra parodytas šis neaprėžtumas, kai $x = 1$.



9.1 pav. Sprendinys, prasidedantis taške $x = 1$, tampa neaprėžtas, kai laikas t artėja į 1 iš apačios. Racionaliosios išraiškos dalis už poliaus nepriklauso šiai integralinei kreivei.

9.3 Lie skliaustai ir matricų ženklai

Laukų X ir Y *Lie skliaustus* apibrėšime jų veikimu glodžiosioms funkcijoms:

$$[X,Y]f = X(Yf) - Y(Xf).$$

Pirmoji kompozicija išsiskleidžia taip:

$$X(Yf) = X^i(\partial_i Y^j)\partial_j f + X^i Y^j \partial_i\partial_j f.$$

Antrosios kompozicijos naryje su antrosiomis išvestinėmis sukeiskime indeksus i ir j. Dėl mišriųjų dalinių išvestinių lygybės šie nariai susiprastina. Gauname

$$[X,Y] = \left(X^i\partial_i Y^j - Y^i\partial_i X^j\right)\partial_j.$$

Koeficientai yra glodūs, todėl ši išraiška apibrėžia glodųjį vektorinį lauką. Jo veikimas funkcijoms nepriklauso nuo koordinačių, todėl ir pats laukas nuo jų nepriklauso. Bitiesiškumas, antisimetriškumas ir Jakobio tapatybė išplaukia iš operatorių komutatorių skaičiavimo, kaip ir 8-ojoje paskaitoje.

Lie skliaustai išsaugo laukų susietumą pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą f. Tarkime, kad laukas X_j yra susietas pagal atvaizdavimą f su lauku Y_j, kai $j = 1, 2$. Kiekvienai lokaliajai

glodžiajai funkcijai h galinėje erdvėje grandininė taisyklė duoda $X_j(h\circ f) = (Y_j h)\circ f$. Pritaikę ją du kartus, gauname

$$[X_1, X_2](h\circ f) = ([Y_1, Y_2]h)\circ f.$$

Tikrinant koordinatines funkcijas matyti, kad skliaustų rezultatai yra susieti pagal atvaizdavimą f. Difeomorfizmui tai reiškia $[f_*X, f_*Y] = f_*[X, Y]$. Lie grupėje kairįjį postūmį žymėsime $\ell_g(h) = gh$. Laukas yra *kairiai invariantinis*, jei $(\ell_g)_*X = X$ kiekvienam grupės elementui g. Čia *matricinė Lie grupė* reiškia įdėtąjį matricinį pogrupį, turintį 8-osios paskaitos glodžiąją struktūrą. Liestinėms matricoms formulė $A^L(g) = gA$ gaunama diferencijuojant kairiąją daugybą.

Teiginys 9.2 (Tiesiniai laukai ir kairiai invariantiniai laukai)**.** *Matricoms $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tiesiniai laukai $X_A(x) = Ax$ erdvėje $\mathbb{R}^n$ tenkina*

$$[X_A, X_B] = X_{-[A,B]}, \qquad [A, B] = AB - BA.$$

Matricinės Lie grupės liestinėms matricoms A ir B ties neutraliuoju elementu kairiai invariantiniai laukai $A^L(g) = gA$ tenkina kitą taisyklę: $[A^L, B^L] = [A, B]^L$.

Įrodymas. Tiesiniams laukams galioja $DX_A = A$ ir $DX_B = B$. Koordinatinė formulė duoda $[X_A, X_B](x) = BAx - ABx$ ir įrodo neigiamą ženklą. Grupės laukai yra susieti pagal įterpimą i su apimančiosios erdvės laukais $g \mapsto gA$ ir $g \mapsto gB$. Šių apimančiųjų laukų išvestinės kryptimi K yra KA ir KB. Ankstesnis rezultatas apie susietus laukus sutapatina jų skliaustus apimančiojoje erdvėje su įterptu grupės laukų skliaustų rezultatu. Taigi

$$\mathrm{d}i_g([A^L, B^L]_g) = (gA)B - (gB)A = g[A, B].$$

Įterpimo diferencialas yra injektyvus, todėl ši lygybė nustato grupės laukų skliaustus. ∎

Operacijos veikia skirtingose matricinių argumentų pusėse. Todėl skaičiuojant koordinatinius skliaustus gaunami skirtingi ženklai.

Abstrakčioje Lie grupėje kiekvienas vektorius $A \in T_eG$ nusako kairiai invariantinį lauką pagal formulę $A^L(g) = \mathrm{d}(\ell_g)_e A$. Glodumas išplaukia diferencijuojant glodųjį daugybos atvaizdavimą antrojo argumento atžvilgiu. Asociatyvumas ir grandininė taisyklė duoda

$$(\ell_g)_* A^L(h) = \mathrm{d}(\ell_g)_h \mathrm{d}(\ell_h)_e A = \mathrm{d}(\ell_{gh})_e A = A^L(gh).$$

Tai įrodo invariantiškumą. Įvertinimas ties neutraliuoju elementu atkuria A. Atvirkščiai, iš invariantiškumo išplaukia ši formulė, todėl atitiktis yra tiesinė bijekcija. Pagal skliaustų išsaugojimą laukas $[A^L, B^L]$ yra kairiai invariantinis. Apibrėžkime $[A, B] = [A^L, B^L](e)$. Taip erdvei T_eG suteikiame Lie algebros struktūrą. Matricinėms grupėms ji sutampa su ką tik apskaičiuotu komutatoriumi.

Pavyzdžiui, atvaizdavimų $r \mapsto ar + b$, kur $a > 0$, grupės dėsnis yra $(a, b)(a', b') = (aa', b + ab')$. Ties neutraliuoju elementu $(1, 0)$ pažymėkime $H = \partial_a$ ir $N = \partial_b$. Diferencijuojant kairįjį postūmį gaunami laukai $H^L = a\partial_a$ ir $N^L = a\partial_b$. Koordinatiniai skliaustai duoda $[H^L, N^L] = a\partial_b = N^L$.

Lauko A^L integralinė kreivė, prasidedanti ties neutraliuoju elementu, yra *vienparametris pogrupis*: glodusis atvaizdavimas $c\colon \mathbb{R} \to G$, tenkinantis $c(s + t) = c(s)c(t)$ ir $c(0) = e$. Tai įrodysime paėmę lokalųjį sprendinį intervale $(-\delta, \delta)$, prasidedantį ties neutraliuoju elementu. Kairysis postūmis duoda sprendinį tame pačiame intervale, prasidedantį kiekviename grupės taške. Ankstesnis tęsimo argumentas su vienodu laiku įrodo pilnumą. Pagal kairįjį invariantiškumą ir vienatinumą sutampa kreivės $t \mapsto c(s + t)$ ir $t \mapsto c(s)c(t)$. Tai įrodo

grupės dėsnį. Atvirkščiai, diferencijuojant vienparametrio pogrupio dėsnį gaunama, kad jo kreivė yra lauko A^L integralinė kreivė, kur $A = c'(0)$. Matricoms sprendinys yra $c(t) = e^{tA}$. Eksponentę apibrėžia eilutė

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}.$$

Jei kiekvienam elementui galioja $|A_{ij}| \le m$, matricų daugyba pagal indukciją duoda $|(A^k)_{ij}| \le n^{k-1}m^k$, kai $k \ge 1$. Gautoji skaliarinė eksponentė tolygiai aprėžia šią eilutę ir jos diferencijuotąją eilutę aprėžtuosiuose laiko intervaluose. Diferencijuodami panariui, gauname $c'(t) = c(t)A$ ir $c(0) = I$. Grupėje vertes turinti kreivė, perkelta į apimančiąją erdvę įterpimu, tenkina šią lygtį. Pagal sprendinio vienatinumą apimančiojoje erdvėje ji sutampa su eilute. Visas lauko srautas yra $g \mapsto ge^{tA}$.

9.4 Lauko Lie išvestinė

Vektorių skirtinguose taškuose negalima atimti nepasirinkus jų sutapatinimo. Kai $t \in I_p$, atvaizdavimas $\varphi_{-t} \colon M_{-t} \to M_t$ yra difeomorfizmas ir $\varphi_t(p) \in M_{-t}$. Todėl jis vektorių $Y_{\varphi_t(p)}$ nustumia atgal į tašką p diferencialu $\mathrm{d}\varphi_{-t}|_{\varphi_t(p)}$. *Lie išvestinė* yra taip gaunama išvestinė erdvėje T_pM:

$$(L_X Y)_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 ((\varphi_{-t})_* Y)_p.$$

Funkcijoms apibrėžkime $L_X f = Xf$. Tai yra funkcijos $f(\varphi_t(p))$ išvestinė nulyje.

> **Teorema 9.3** (Srauto išvestinė ir skliaustai · *įrodyta, remiantis lokaliųjų srautų egzistavimu ir glodžiaja priklausomybe*)**.** *Lie skliaustai $[X,Y]$ apibrėžia glodųjį vektorinį lauką. Lie išvestinė egzistuoja ir tenkina $L_X Y = [X,Y]$.*

Įrodymas. Ankstesnė koordinatinė skliaustų formulė įrodo jų glodumą. Koordinačių aplinkoje PDL duoda $\varphi_t(p) = p + tX(p) + O(t^2)$. Diferencijuodami PDL $\partial_t \varphi_t = X(\varphi_t)$ pagal p, kaip leidžia bendras glodumas, gauname $\partial_t D\varphi_t = DX(\varphi_t)D\varphi_t$. Todėl $D\varphi_t(p) = I + tDX_p + O(t^2)$. Apgręžę gauname atvirkštinę Jakobio matricą $I - tDX_p + O(t^2)$ taške $\varphi_t(p)$. Taigi

$$\begin{aligned}((\varphi_{-t})_* Y)_p &= \big(I - tDX_p + O(t^2)\big)\big(Y_p + tDY_pX_p + O(t^2)\big) \\ &= Y_p + t\big(DY_pX_p - DX_pY_p\big) + O(t^2).\end{aligned}$$

Koeficientas prie t yra koordinatinė skliaustų formulė. Apibrėžimas nuo koordinačių nepriklausančiu nustūmimu užtikrina, kad šis skaičiavimas nepriklauso nuo pasirinktos aplinkos. ∎

Tai yra Tu Teorema 20.4 su tuo pačiu nustūmimo atgal susitarimu. Nustūmimas pirmyn duotų priešingą ženklą.

9.5 Komutuojantys pilnieji srautai

Tarkime, kad laukai X ir Y turi srautus φ_t ir ψ_s. Laukai *komutuoja*, jei $[X,Y] = 0$. Jų pilnieji srautai komutuoja, jei $\varphi_t \circ \psi_s = \psi_s \circ \varphi_t$ visiems $s,t \in \mathbb{R}$.

> **Teorema 9.4** (Komutuojantys srautai · *įrodyta, remiantis srauto egzistavimu, vienatinumu ir glodžiaja priklausomybe*)**.** *Dviejų pilnųjų glodžiųjų laukų Lie skliaustai yra nuliniai tada ir tik tada, kai jų srautai komutuoja visais realiaisiais laikais.*

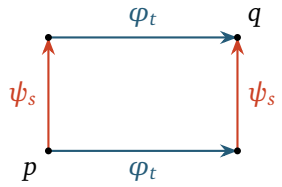
Įrodymas. Srauto grupės dėsnis, nustūmimo kompozicijos taisyklė $(f \circ g)_* = f_* g_*$ ir Teorema 9.3 duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi_{-t})_* Y = (\varphi_{-t})_*[X, Y].$$

Šiai lygybei gauti užrašykime vertę laiko momentu $t + h$ kaip $(\varphi_{-t})_*((\varphi_{-h})_* Y)$ ir diferencijuokime pagal h nulyje. Jei skliaustai yra nuliniai, ši šeima yra pastovi ir lygi Y. Todėl $(\varphi_t)_* Y = Y$ kiekvienam laikui t. Fiksavus laiką t, abi kreivės $s \mapsto \varphi_t(\psi_s(p))$ ir $s \mapsto \psi_s(\varphi_t(p))$ tenkina lauko Y lygtį su tuo pačiu pradiniu tašku. Pagal vienatinumą jos sutampa. Pilnumas užtikrina lygybę visiems $s, t \in \mathbb{R}$.

Atvirkščiai, diferencijuokime komutuojančius srautus pagal s nulyje. Gauname $\mathrm{d}\varphi_t|_p Y_p = Y_{\varphi_t(p)}$, todėl $(\varphi_{-t})_* Y = Y$. Diferencijuodami pagal t nulyje, gauname $[X, Y] = 0$. ∎

Koordinatiniai laukai ∂_x ir ∂_y atlieka postūmius nepriklausomomis kryptimis ir duoda brėžinyje parodytą stačiakampį. O laukų ∂_x ir $x\partial_y$ Lie skliaustai yra ∂_y. Paleidę jų srautus laikais $u, v, -u, -v$ būtent šia tvarka, baigiame taške $(x, y + uv)$, o ne (x, y).



9.2 pav. Postūmiai abiem koordinačių kryptimis komutuoja. Abi tvarkos nuveda į tą pačią priešingą stačiakampio viršūnę.

9.6 Poerdvių skirstiniai ir Frobenijaus teorema

Glodusis rango k poerdvių skirstinys kiekvienam taškui priskiria k-matį poerdvį $D_p \subseteq T_p M$, lokaliai apvelkamą k nepriklausomų glodžiųjų laukų. Jis yra *involiutyvusis*, jei bet kurių dviejų lokaliųjų laukų, kurių vertės priklauso skirstiniui D, Lie skliaustų rezultato vertės taip pat priklauso skirstiniui D. *Integralinė daugdara* yra imersija $i\colon S \to M$, tenkinanti

$$\mathrm{d}i_s(T_s S) = D_{i(s)} \qquad (s \in S).$$

Teorema 9.5 (Frobenijaus teorema · *cituojama*)**.** *Kiekvienam glodžiajam involiutyviajam pastovaus rango k skirstiniui kiekvieno taško aplinkoje yra koordinatės, kuriomis ji apvelka $\partial_1, \ldots, \partial_k$. Fiksuodami kitas koordinates, gauname lokaliąsias integralines daugdaras.*

Tai yra Lee antrojo leidimo Teorema 19.12. Pavyzdžiui, laukų ∂_x ir ∂_y apvelkamos plokštumos erdvėje $\mathbb{R}^3$ turi integralinius paviršius $z = c$. Involiutyvumas tikrina nurodytų liestinių krypčių suderinamumą. Pastovaus rango prielaida yra teoremos dalis.

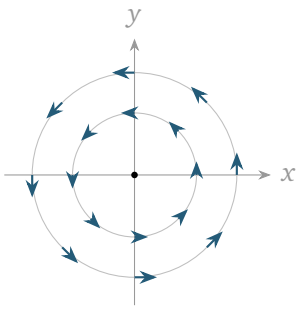
9.7 Sukimų laukai ir judesio kiekio momentas

Dekarto koordinatėmis erdvėje $\mathbb{R}^3$ sukimų laukai yra

$$L_x = y\partial_z - z\partial_y, \qquad L_y = z\partial_x - x\partial_z, \qquad L_z = x\partial_y - y\partial_x.$$

Pavyzdžiui, $L_x(x^2 + y^2 + z^2) = 2yz - 2zy = 0$. Ciklinis perstatymas duoda tą patį rezultatą kitiems laukams. Todėl kiekvienas laukas yra liestinis kiekvienai sferai, kurios centras yra

koordinačių pradžioje. Jo integralinės kreivės išsaugo tą spindulį. Čia simbolis L_x žymi lauką ir skiriasi nuo operatoriaus L_X, veikiančio laukus.



9.3 pav. Lauko $L_z = (-y, x, 0)$ trajektorijos yra apskritimai kiekvienoje horizontaliojoje plokštumoje. Rodyklės yra jo liestinių greičių vektoriai. Aš̨ sudaro nejudamieji taškai.

Pavyzdys 9.6 (Sukimų srautai ir Lie skliaustai)**.** Visi trys srautai yra apibrėžti kiekvienam realiajam t:

$$\varphi^x_t(x,y,z) = (x,\ y\cos t - z\sin t,\ y\sin t + z\cos t),$$
$$\varphi^y_t(x,y,z) = (x\cos t + z\sin t,\ y,\ -x\sin t + z\cos t),$$
$$\varphi^z_t(x,y,z) = (x\cos t - y\sin t,\ x\sin t + y\cos t,\ z).$$

Pirmojo srauto paskutinių dviejų komponenčių išvestinės yra $(-y\sin t - z\cos t,\ y\cos t - z\sin t)$. Tai yra $(-z(t), y(t))$. Kai $t = 0$, komponentės yra pradinės koordinatės. Taip pat diferencijuodami kitose koordinačių plokštumose, patikriname kitus srautus. Todėl visi trys apribojami iki pilnųjų srautų sferoje S^2.

Šių tiesinių laukų matricos yra 8-osios paskaitos bazės matricos $A(1,0,0)$, $A(0,1,0)$ ir $A(0,0,1)$. Vienus skliaustus taip pat galima apskaičiuoti tiesiogiai taikant koordinatėms: $[L_x, L_y]x = L_x(z) = y$, $[L_x, L_y]y = -L_y(-z) = -x$ ir $[L_x, L_y]z = 0$. Todėl

$$[L_x, L_y] = -L_z, \qquad [L_y, L_z] = -L_x, \qquad [L_z, L_x] = -L_y.$$

Matricos turi teigiamą ciklinį komutatorių. Todėl čia gauname būtent Teiginio 9.2 neigiamą tiesinių laukų ženklą.

Kompleksinėms glodžiosioms funkcijoms apibrėžkime judesio kiekio momento diferencialinius operatorius $\widehat{L_a} = -\mathrm{i}\hbar L_a$, kur $a \in \{x, y, z\}$, o $\hbar$ yra redukuotoji Planko konstanta. Jų operatorių komutatorius yra

$$[\widehat{L_x}, \widehat{L_y}] = (-\mathrm{i}\hbar)^2(-L_z) = \hbar^2 L_z = \mathrm{i}\hbar\widehat{L_z}.$$

Taigi sukimų laukų ženklas dera su teigiama kvantine judesio kiekio momento komutavimo taisykle. Tai yra diferencialinių operatorių sutapatinimas. Jokia kvantinių įvaizdžių teorema nėra laikoma žinoma.

Savikontrolė. Raskite lauko $x\partial_y - y\partial_x$ srautą plokštumoje $\mathbb{R}^2$ ir jo vertę laiko momentu $\pi/2$, pradedant iš taško $(1,0)$. Įtraukite trajektoriją iš koordinačių pradžios.

Atsakymas. Sprendinys yra $(x\cos t - y\sin t, x\sin t + y\cos t)$ kiekvienam $t \in \mathbb{R}$. Iš taško $(1,0)$ jis pasiekia $(0,1)$ laiko momentu $\pi/2$, todėl teigiamas laikas duoda sukimąsi prieš laikrodžio rodyklę. Iš koordinačių pradžios prasidedantis sprendinys yra pastovusis.

Santrauka. Vektorinis laukas nurodo paprastąją diferencialinę lygtį kiekviename žemėlapyje. Vienatinumas duoda srauto grupės dėsnį. Kompaktinė atrama duoda pilnumą. Lauko Lie išvestinė naudoja nustūmimą atgal. Ji yra lygi srautą kuriančio lauko ir diferencijuojamojo lauko Lie skliaustams būtent šia tvarka. Pilnųjų laukų skliaustai yra nuliniai tada ir tik tada, kai jų srautai komutuoja. Tiesiniai laukai Ax turi neigiamą matricų komutatoriaus ženklą. Kairiai invariantiniai matriciniai laukai gA turi teigiamą ženklą. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, įvesime formas ir jų atitraukimą pagal bet kuriuos glodžiuosius atvaizdavimus.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §14 ir §20.2; Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 9.12 ir 19.12.